TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S1

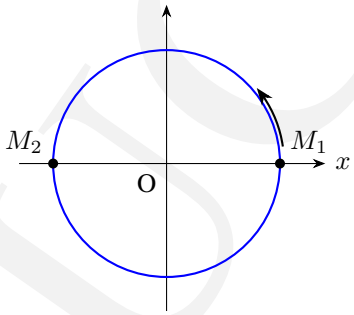
TD N° 4 · CHAPITRE P1
CINÉMATIQUE DU POINT

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : les grandeurs sont exprimées dans le Système International (SI).

Exercice 1 : Rencontres sur un cercle

Deux mobiles décrivent le même cercle de centre O d'un mouvement uniforme. À $t = 0$, M_1 est en $\theta_1 = 0$ avec $\omega_1 = \dfrac{\pi}{2}$ rad/s ; M_2 est en $\theta_2 = \pi$.



1) M_2 tourne en sens inverse avec $|\omega_2| = \dfrac{\pi}{3}$ rad/s. Écris $\theta_1(t)$, $\theta_2(t)$ et détermine les dates des deux premières rencontres.

2) Même question si M_2 tourne dans le même sens que M_1 avec $\omega_2 = \dfrac{\pi}{3}$ rad/s.

3) Dans ce second cas, à quelle position se fait la première rencontre ?

4) Le rayon du cercle est 2 m. Quelle distance M_1 a-t-il parcourue à la première rencontre (cas 1) ?

Exercice 2 : Arrêt d'une meule

Une meule tourne à 3000 tr/min. On coupe le moteur ; elle s'arrête en 2 min d'un mouvement uniformément décéléré.

1) Calcule la vitesse angulaire initiale et l'accélération angulaire.

2) Écris $\omega(t)$ et $\theta(t)$.

3) Calcule le nombre de tours effectués pendant le freinage.

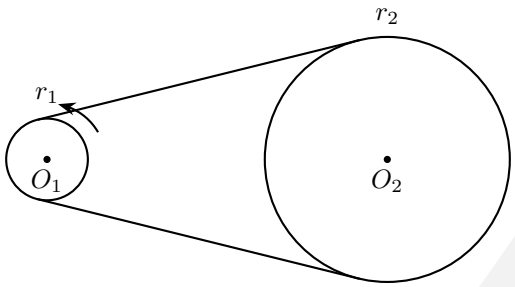
4) Pour un point de la périphérie ($r = 10$ cm), calcule a_T et a_N une minute après la coupure.

5) Au bout de combien de temps la meule a-t-elle fait la moitié de ses tours ?

6) Calcule la vitesse d'un point de la périphérie ($r = 10$ cm) juste avant la coupure.

Exercice 3 : **Transmission par courroie**

Deux poulies de rayons $r_1 = 5$ cm (motrice) et $r_2 = 15$ cm sont reliées par une courroie qui ne glisse pas. La poulie motrice tourne à 1500 tr/min.



1) Calcule la vitesse linéaire de la courroie.

2) Montre que $\omega_1 r_1 = \omega_2 r_2$ et calcule la fréquence de rotation de la grande poulie.

3) Compare les accélérations normales de deux points situés à la périphérie de chaque poulie.

4) La poulie motrice démarre et atteint 1500 tr/min en 3 s (accélération angulaire constante). Combien de tours fait la grande poulie pendant ce démarrage ?

5) Quelle est l'accélération d'un point de la courroie sur une partie rectiligne ?

Exercice 4 : **Mouvement circulaire non uniforme**

Un mobile décrit un cercle de centre O et de rayon $R = 0{,}5$ m ; sa position angulaire est $\theta = t^2$ (rad).

1) Exprime l'abscisse curviligne $s(t)$, la vitesse $v(t)$ et les accélérations a_T et a_N.

2) À quelle date $\vec{a}$ fait-il un angle de 45° avec $\vec{v}$?

3) Au bout de combien de temps le mobile a-t-il fait un tour ? Calcule alors v et a.

4) Montre que l'angle entre $\vec{a}$ et $\vec{v}$ tend vers 90°. Interprète.

5) Calcule l'abscisse curviligne quand $v = 2$ m/s.

6) À quelle date l'accélération vaut-elle 5 m/s^2 ?

Exercice 5 : **Amplitude et phase à partir des conditions initiales**

Un mobile en mouvement rectiligne sinusoïdal de pulsation $\omega = 2$ rad/s passe, à $t = 0$, par $x_0 = 3$ cm avec la vitesse $v_0 = 8$ cm/s.

1) Calcule l'amplitude.

2) Calcule la phase initiale et écris $x(t)$ sous la forme $X_m \cos(\omega t + \varphi)$.

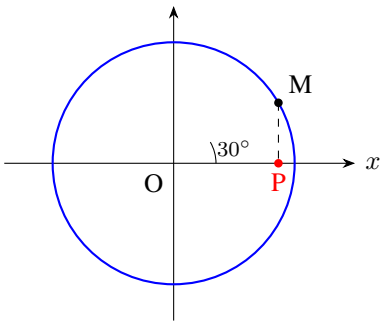
3) Calcule la première date où le mobile atteint l'élongation maximale.

4) Calcule la vitesse et l'accélération quand $x = -4$ cm.

5) Combien de temps le mobile met-il pour aller de $x = 3$ cm à $x = 5$ cm ?

Exercice 6 : **Projection d'un mouvement circulaire**

Un point M décrit un cercle de centre O et de rayon $R = 5$ cm, dans le sens trigonométrique, à $\omega = 4\pi$ rad/s. À $t = 0$, $(Ox,\overrightarrow{OM}) = 30°$. P est le projeté orthogonal de M sur l'axe Ox.



1) Écris l'abscisse $x_P(t)$. Quelle est la nature du mouvement de P ?

2) Montre que $\ddot{x}_P + \omega^2 x_P = 0$.

3) Calcule la vitesse maximale de P et compare-la à la vitesse de M.

4) À quelle date P passe-t-il pour la première fois en O ? Dans quel sens ?

5) Calcule la vitesse de P lorsqu'il passe par $x = 2{,}5$ cm.

6) Calcule l'accélération de P quand il passe par $x = 2{,}5$ cm.

Exercice 7 : **Écart entre deux oscillateurs**

Deux mobiles se déplacent sur des axes parallèles confondus : $x_1 = 3\cos\omega t$ et $x_2 = 3\cos\left(\omega t + \dfrac{2\pi}{3}\right)$ (cm), avec $\omega = \pi$ rad/s.

1) Montre que $x_2 - x_1 = -3\sqrt{3}\sin\left(\omega t + \dfrac{\pi}{3}\right)$.

2) Quel est l'écart maximal entre les deux mobiles ? À quelles dates est-il atteint ?

3) À quelles dates les deux mobiles sont-ils à la même position ?

4) Calcule la vitesse relative maximale des deux mobiles.

5) Donne la position commune lors de la première rencontre.

Exercice 8 : **Somme de deux fonctions sinusoïdales**

L'élongation d'un mobile est $x = 0{,}03\sin(20t) + 0{,}04\cos(20t)$ (m).

1) Vérifie que $\ddot{x} + 400x = 0$. Quelle est la nature du mouvement ?

2) Mets x sous la forme $X_m\cos(20t + \varphi)$; calcule X_m et φ.

3) Calcule la vitesse et l'accélération maximales.

4) Calcule la date du premier passage par la position d'équilibre.

5) Calcule la vitesse à $t = 0$.

6) À quelle date l'élongation est-elle maximale pour la première fois ?

Exercice 9 : **Vitesse proportionnelle au temps sur un cercle**

Un mobile part du repos sur un cercle de rayon $R = 4$ m ; sa vitesse est $v = 2t$.

1) Exprime $s(t)$, a_T, $a_N(t)$ et $a(t)$.

2) À quelle date l'accélération vaut-elle 5 m/s^2 ? Quelle distance a été parcourue ?

3) Calcule la vitesse angulaire et l'accélération angulaire à cette date.

4) Combien de tours le mobile a-t-il faits quand sa vitesse atteint 10 m/s ?

5) Calcule l'angle entre $\vec{a}$ et $\vec{v}$ à $t = 2$ s.

Exercice 10 : **Le manège**

Un manège démarre et atteint en 10 s, d'un mouvement uniformément accéléré, la vitesse angulaire de 0,5 rad/s qu'il garde ensuite. Un enfant est assis à 4 m de l'axe.

1) Calcule l'accélération angulaire de la phase de démarrage.

2) Calcule a_T, a_N et a pour l'enfant à $t = 5$ s et à $t = 15$ s.

3) Quelle distance l'enfant a-t-il parcourue pendant les 20 premières secondes ?

4) Combien de temps faut-il pour faire le premier tour complet ?

5) Calcule la vitesse de l'enfant en régime permanent.

LN EDUCATION